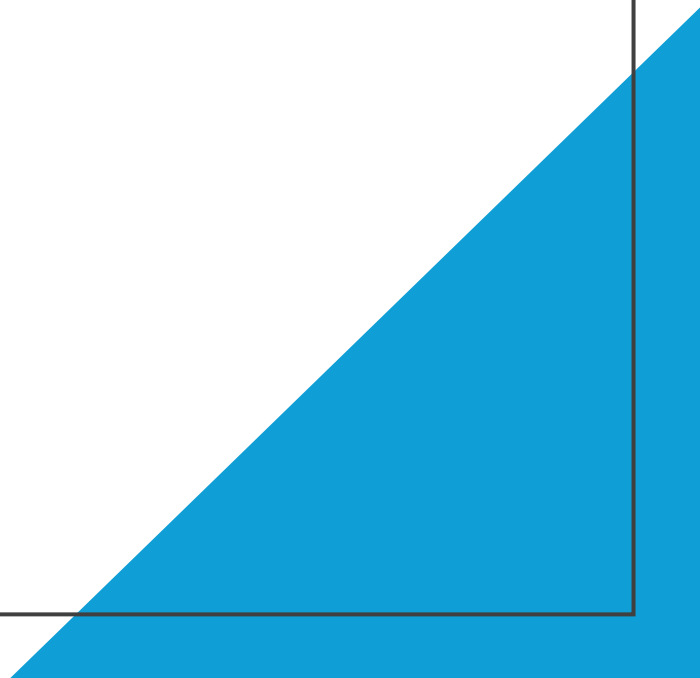


成果発表

グループ7

岸本仁、熊野拓海、古根川雄飛、平野悠斗



ペット見守り システム



概要

Nature Remo3 のセンサおよび連携機器を活用して、室内で飼育するペットの状態を自動で監視・管理

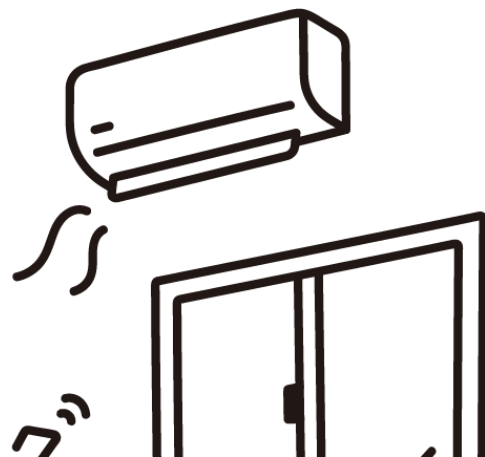
室内の温湿度が変動した際にはエアコンを自動で稼働し快適な空間を実現

危険エリアにペットが近づいた際には音を鳴らして立入を防ぎ、カメラの映像を確認できる

製品の機能



5分ごとに Nature Remo3
のセンサから温度・湿度を
取得し Google スプレッド
シートに記録



取得した温湿度から不快
指数を計算し、しき
い値を超えた場合に
エアコンを自動で稼
働・温度調整



危険エリアの侵入を検
知した時、スピーカー
から警告音を再生し、
スマートフォンへ通知
を送信しカメラの映像
を見れる

想定する利用者

室内でペットを飼育しているすべての人が対象

- 日中に外出して留守になる飼い主
- 一人暮らしでペットの状態をリモートで把握したい人



設計

システムの処理の流れ

1. 環境モニタリングと記録

- ・ Nature Remo3とスプレッドシートを活用

2. 不快指数の計算と判断

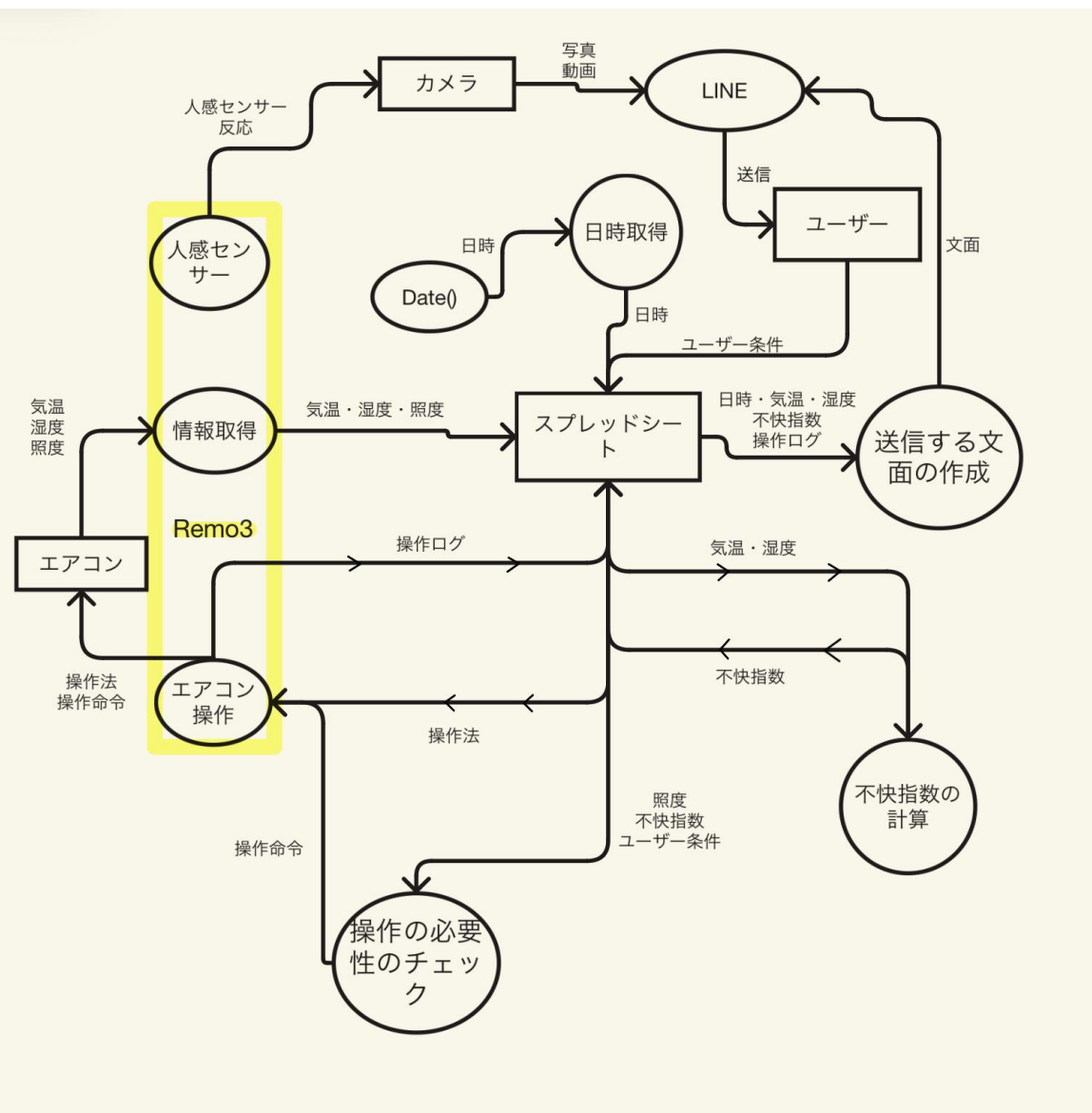
3. エアコンの自動制御

- ・ 気温、湿度、ユーザー情報を利用

4. ユーザーへの通知(LINE連携)

- ・ 部屋の状態通知、人感センサーによる見守り機能

・データフロー図



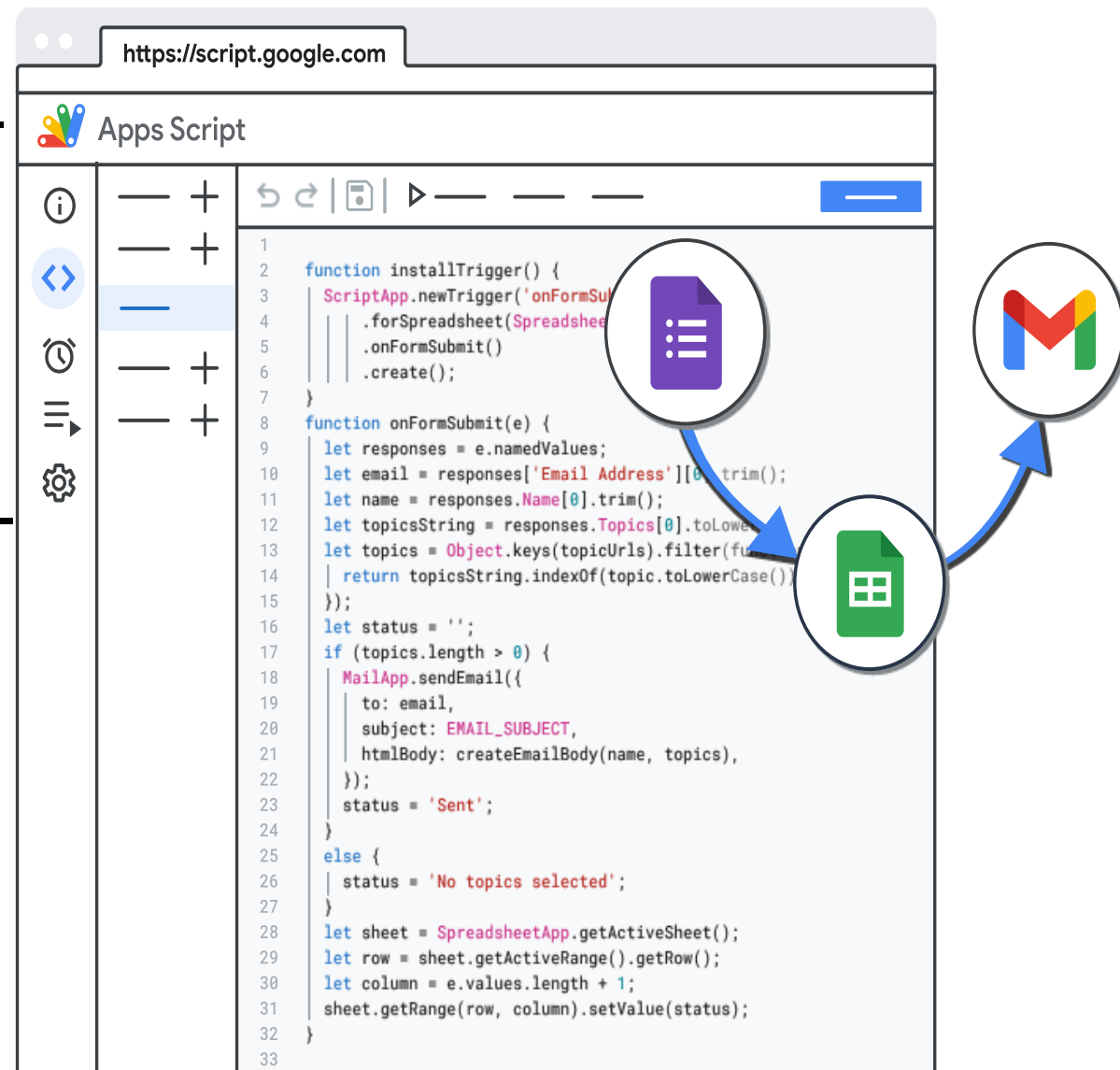
作成したプログラム

-----従来のプログラム-----

- スプレッドシート管理用プログラム
- Remo3からのデータ取得用プログラム

-----コレに加えて-----

- LINE用のプログラム
- センサデータ管理用プログラム
- エアコン操作用のプログラム
- カメラ操作用のプログラム



分担

リーダー： 岸本仁

開発文書担当： 平野悠斗

プログラム担当： 古根川雄飛

発表資料担当： 熊野拓海

スケジュール

タスク	担当	4/22	4/29	5/13	5/20
要求仕様・設計の見直し	全員				
スプレッドシート管理 ,LINE通知プログラム	岸本 熊野				
natureRemo3 連携, データ取得プログラム	平野 熊野				
センサデータ管理, 不快指数計算プログラム	岸本 平野				
エアコン自動制御, 履歴記録プログラム	岸本				
人感センサプログラム	平野				
音声アラート, カメラ連携プログラム	全員				
総合テスト 非機能要件の計測	全員				
成果発表資料作成	全員				

予定していた開発ができたか？

要求仕様や設計通り開発できなかったこと

- 危険エリアの有効・無効(例：在宅中は無効、外出中は有効)をスプレッドシートで切り替えられる
- 危険エリアに侵入した際に撮った映像をGoogle Driveに保存しいつでも見返せるようにする

計画通り開発できたか？

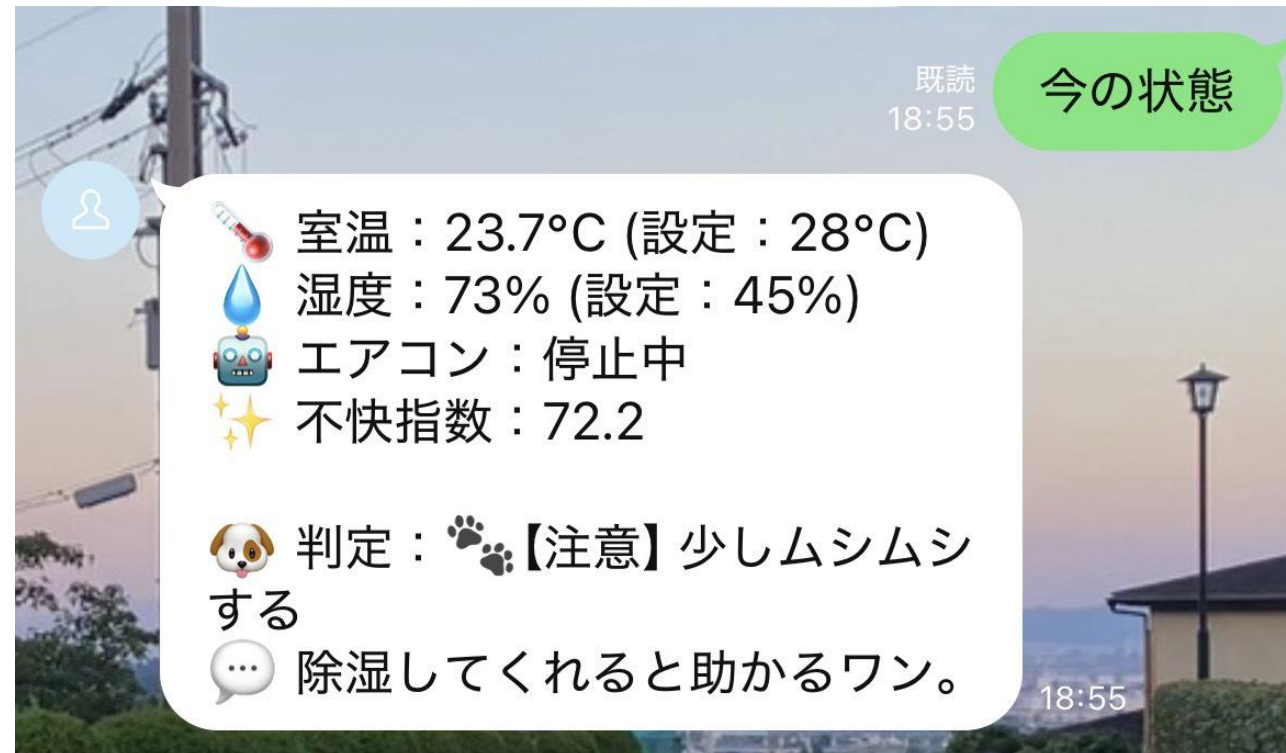
- 計画通りに開発できた

感想

- 良かれと思って作った機能がかえって使用者にストレスを与えかねることがあると感じた
- 自分たちが想像している機能を機械に落とし込むことの難しさを改めて学んだ
- カメラやRemoとその他通信機器を連携させるために行う作業に最も苦戦した
- 仕様書や設計書を用いて計画を詳細に立てて開発を行う重要性が分かった

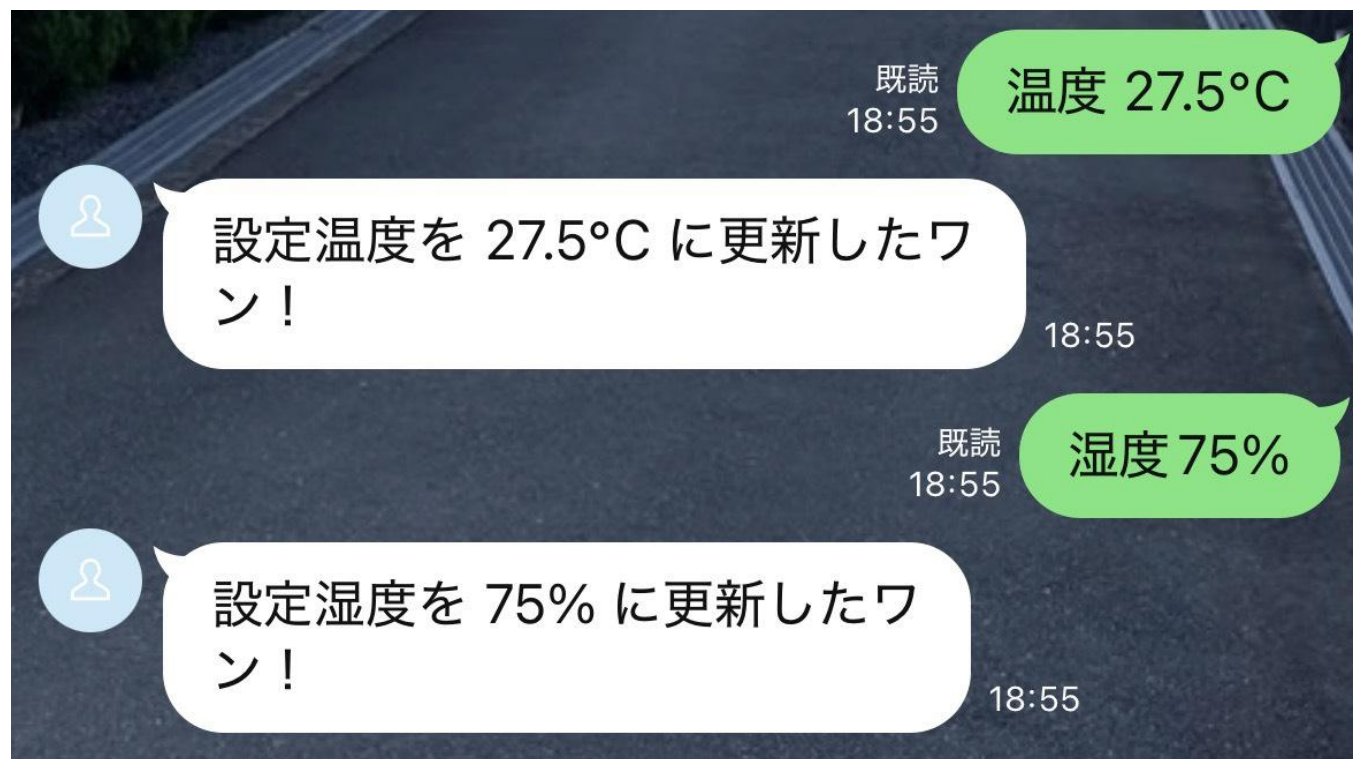
デモンストレーション

「今の状態」と聞くと現在の部屋の状態が分かる



デモンストレーション

ユーザーが希望する温度と湿度を送信すると設定温度/湿度を変更する通知



デモンストレーション

自動冷房の通知



【自動冷房オン】

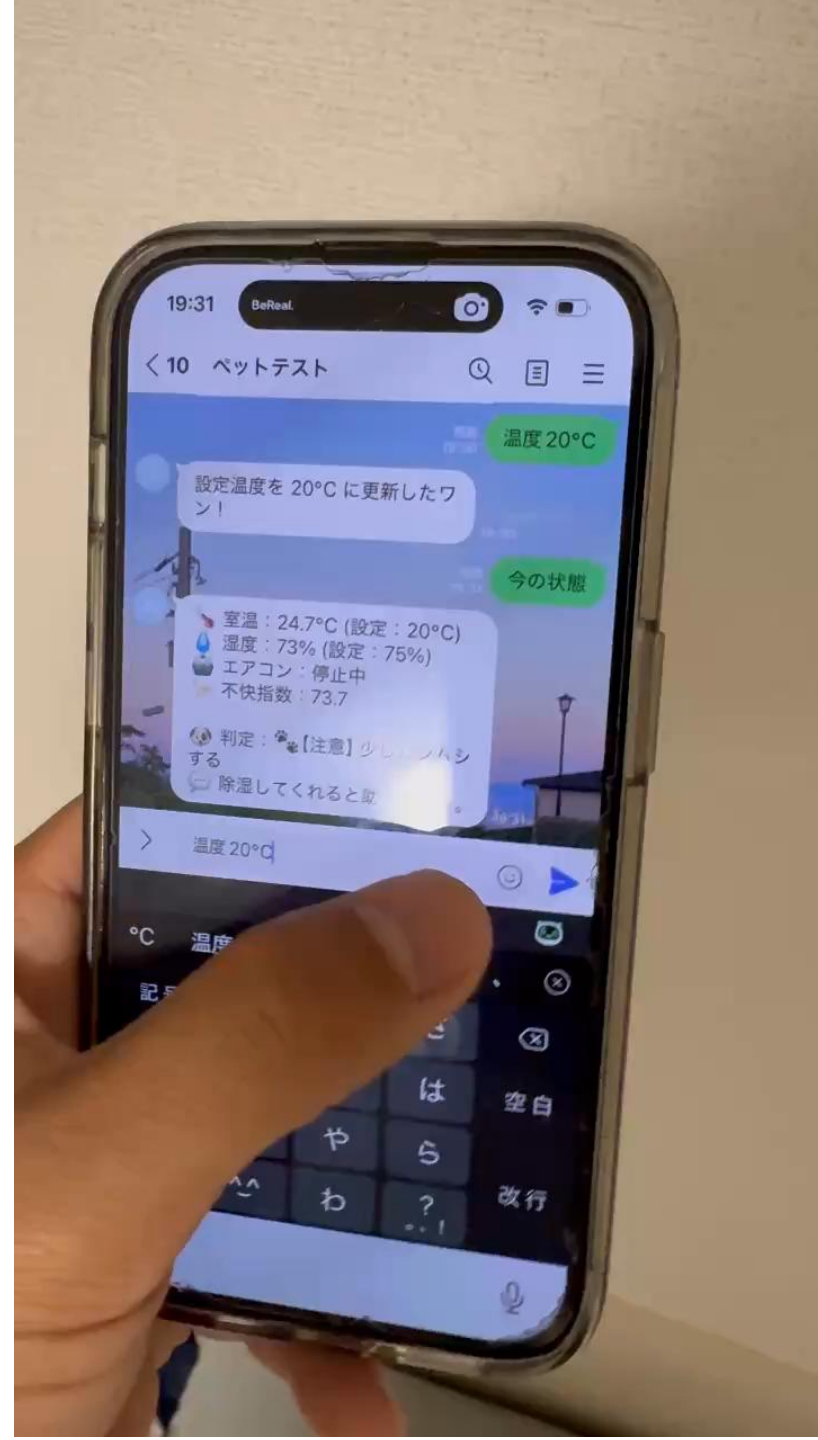
温度が24.7°Cになったため、エアコンをつけました！

(設定：温度20°C / 不快指数90)

19:31

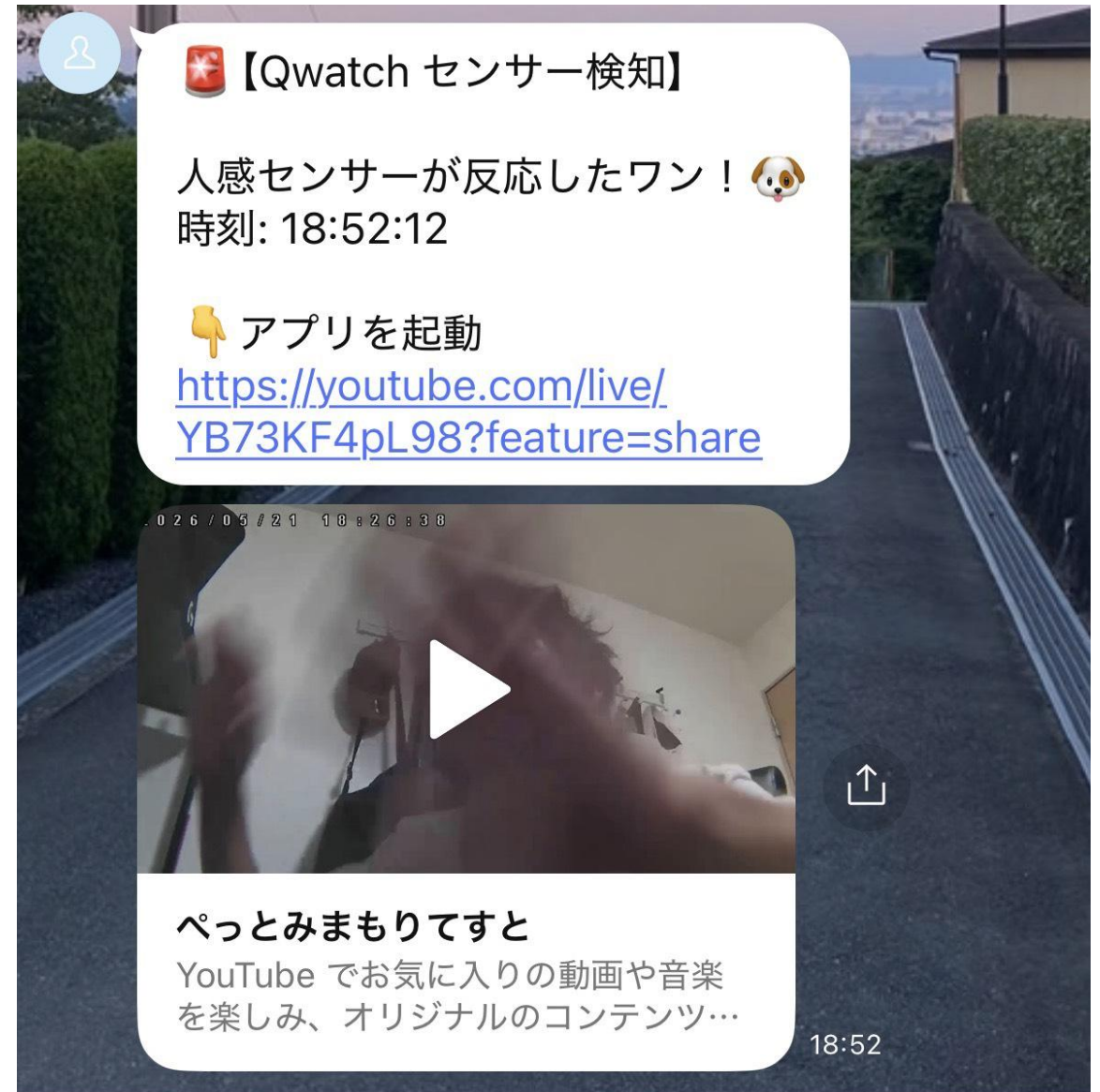
デモンストレーション

ユーザーが設定した温度を上回ると
エアコンが自動で稼働し、LINEに
通知がいく動画



デモンストレーション

人感センサー反応時の通知



デモンストレーション

ペットが危険エリアに入るとアラートが鳴る動画



ご清聴ありがとうございました